

Equipment Details/ उपकरण का विवरण

Scrapper Launching Barrel (SLB)	
Make	Vee Kay Vikram & Co, Ahmedabad
Serial No.	VKV/1014/01
Year of Fabrication	2007
Codes	B31.4 ASME SEC VIII
Design Pressure	1480 PSI
Test Pressure	2200 PSI
Capacity	660 Liters
Total Weight	1224 Kg
Design Temperature	5 Des C to 50 Deg C
SLB Door closure	
Make	GD Engineering, England
Serial No.	14 07 521
Year of Fabrication	2007
Design Pressure	1480 PSI
Door closure seal description	Door Seal Description:
	14" Bandlock 2 Door Seal,
	Small Section Material: Nitrile
	Part No: 3131-0004-05
	Bleed Screw Seal Description:
	M24 Bleed Screw Seal
	Material: Nitrile
	Part No: 3299-0068-05

✓ Standard operating Procedure (SOP) refer next page

Procedure for Pig Launching/ पिग लॉन्चिंग की प्रक्रिया

Sr. No. क्र० सं०	Activity / Description गतिविधि / विवरण	Responsibility ज़िम्मेदारी
1.	Ensure MOV 208 & HOV-B valves of barrel, 4G-2 & HOV-202 of kicker line, and 2G-9 & 2B-13 of pressure balancing line are in closed condition. बैरल के MOV 208 और HOV-B वाल्व, किकर लाइन के 4G-2 और HOV-202 वाल्व, तथा प्रेशर बैलेंसिंग लाइन के 2G-9 और 2B-13 वाल्व को बंद स्थिति में सुनिश्चित करें।	Shift Personnel & Mechanical Department, Nabha शिफ्ट कार्मिक एवं यांत्रिक विभाग, नाभा
2.	Drain the LPG from launching barrel by opening drain line valves 2B-11 & 2G-8 through the Cold Flare unit with continuous water spray from vapors to atmosphere. लॉन्चिंग बैरल से एलपीजी को ड्रेन लाइन वाल्व 2B-11 और 2G-8 खोलकर कोल्ड फ्लेयर यूनिट के माध्यम से निकालें, साथ ही वाष्पों को वायुमंडल में फैलाने के लिए लगातार पानी का स्प्रे करें।	Shift Personnel Nabha शिफ्ट कार्मिक, नाभा
3.	Ensure entire LPG is drained out of the barrel (a. SLB pressure gauge shows zero pressure), then close the drain valves 2B-11 & 2G-8. सुनिश्चित करें कि बैरल से पूरी एलपीजी निकल चुकी है (SLB प्रेशर गेज शून्य दबाव दिखा रहा हो), फिर ड्रेन वाल्व 2B-11 और 2G-8 को बंद करें।	-Do-
4.	Purge the launching barrel with Nitrogen (N₂) through vent valves 1B-48 & 1B-49 and constantly check the N₂ concentration at drain point 2B-12. वेंट वाल्व 1B-48 और 1B-49 के माध्यम से लॉन्चिंग बैरल को नाइट्रोजन (N₂) से पर्ज करें तथा ड्रेन प्वाइंट 2B-12 पर N₂ की सांद्रता को लगातार जांचते रहें।	-Do-
5.	Ensure LEL level comes down to 0% once the entire barrel has been purged with N₂. सुनिश्चित करें कि पूरे बैरल को N₂ से पर्ज करने के बाद LEL स्तर 0% तक आ गया हो।	-Do-
6.	When the barrel is completely purged with N₂, stop the purging process by closing valves 1B-48 & 1B-49. जब बैरल पूरी तरह N₂ से पर्ज हो जाए, तो वाल्व 1B-48 और 1B-49 बंद करके पर्जिंग प्रक्रिया रोक दें।	-Do-
7.	Open the closure door and insert the pig so that the first cup forms a tight fit in the reducer. क्लोज़र डोर खोलें और पिग को इस प्रकार डालें कि पहला कप रिड्यूसर में कसकर फिट हो जाए।	-Do-
8.	Close the closure door. Again, purge the barrel with Nitrogen as mentioned in step 4 to remove oxygen before filling LPG.	-Do-

Sr. No. क्र० सं०	Activity / Description गतिविधि / विवरण	Responsibility ज़िम्मेदारी
	क्लोज़र डोर बंद करें। बैरल में एलपीजी भरने से पहले ऑक्सीजन हटाने हेतु स्टेप 4 में बताए अनुसार पुनः बैरल को N ₂ से पर्ज करें।	
9.	Check oxygen concentration at drain points 2B-12. It should be less than 5%. ड्रेन प्वाइंट 2B-12 पर ऑक्सीजन की सांद्रता जांचें। यह 5% से कम होनी चाहिए।	-Do-
10.	After ensuring oxygen level is less than 5%. यह सुनिश्चित करने के बाद कि ऑक्सीजन स्तर 5% से कम है।	-Do-
11.	Slowly fill LPG at front and rear of pig in barrel by opening valves 452 & HOV-202 of kicker line and 26-9 & 28-13 of pressure balancing line. Then close 26-9 & 28-13 valves of pressure balancing line. Ensure pressure at front and rear of pig is the same in barrel. किकर लाइन के वाल्व 452 एवं HOV-202 तथा प्रेशर बैलेंसिंग लाइन के वाल्व 26-9 और 28-13 खोलकर बैरल में पिग के आगे और पीछे धीरे-धीरे एलपीजी भरें। इसके बाद प्रेशर बैलेंसिंग लाइन के वाल्व 26-9 और 28-13 बंद करें। सुनिश्चित करें कि बैरल में पिग के आगे और पीछे का दबाव समान है।	Shift Personnel & Mechanical Department, Nabha शिफ्ट कार्मिक एवं यांत्रिक विभाग, नाभा
12.	Now open MOV 208 & HOV-B through the launching route. The pig is now ready for launch. अब लॉन्चिंग रूट से MOV 208 और HOV-B वाल्व खोलें। पिग अब लॉन्च के लिए तैयार है।	Shift Personnel Nabha शिफ्ट कार्मिक, नाभा
13.	Start closing MOV 2017 slowly until the whole flow diverts through the barrel. This will increase the flow through the kicker line. MOV 2017 को धीरे-धीरे बंद करना शुरू करें जब तक कि पूरा फ्लो बैरल से होकर न जाने लगे। इससे किकर लाइन में फ्लो बढ़ जाएगा।	-Do-
14.	Ensure that the pig leaves the barrel as indicated by the pig alert and enters the mainline. पिग अलर्ट के संकेत के अनुसार सुनिश्चित करें कि पिग बैरल से निकलकर मेनलाइन में प्रवेश कर गया है।	-Do-
15.	After ensuring the pig has left the barrel, first open MOV 207 fully, then close MOV 208, HOV-B, 4G-2 & HOV-202. यह सुनिश्चित करने के बाद कि पिग बैरल से निकल गया है, पहले MOV 207 को पूरी तरह खोलें और फिर MOV 208, HOV-B, 4G-2 एवं HOV-202 को बंद करें।	-Do-
16.	Open the drain valves 2B-11 & 2G-8 to release pressure and bring it to zero by draining LPG through Cold Flare with continuous water spray from monitor/hydrant to disperse vapours. ड्रेन वाल्व 2B-11 और 2G-8 खोलकर दबाव को रिलीज करें और कोल्ड फ्लेयर	-Do-

Sr. No. क्र० सं०	Activity / Description गतिविधि / विवरण	Responsibility ज़िम्मेदारी
	के माध्यम से एलपीजी निकालकर दबाव शून्य तक लाएं, साथ ही मॉनिटर/हाइड्रेंट से लगातार पानी का स्प्रे कर वाष्पों को फैलाएं।	
17.	Note down the exact pig launch time to calculate ETA at receiving station along with flow rate, suction pressure, discharge pressure, etc. पिग लॉन्च का सटीक समय नोट करें ताकि प्राप्ति स्टेशन पर अनुमानित आगमन समय (ETA) की गणना फ्लो रेट, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर आदि के साथ की जा सके।	-Do-

➤ **Field Location of Scraper Launching Barrel (SLB) (Marked in Red)**

